偏微分方程数值解笔记

吴朔男《偏微分方程数值解》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 椭圆型问题的差分方法 **1**
1.1 模型问题 1
1.2 模型问题的有限差分方法 2
1.3 一般问题的有限差分格式 5
1.4 基于极大值原理的误差估计 8
1.5 渐近误差与外推 9

第二章 抛物型问题的差分方法 **11**
2.1 引言 11
2.2 模型问题 11
2.3 一维抛物型问题的有限差分格式 15
2.4 高维问题 18

第三章 双曲型问题的差分方法 **20**
3.1 介绍 20
3.2 一维标量运输问题的差分方法 22

第一章　椭圆型问题的差分方法

1.1　模型问题

定义 1.1.1

考虑区域 Ω 上的稳态守恒问题, u 为压力, $\boldsymbol{q}$ 为通量, f 为体源项. 根据 Darcy 定律, $\boldsymbol{q}=-a\nabla u$. 由稳态守恒关系和 Gauss 散度定理, 对任意具有 Lipschitz 边界的子区域 $\omega \Subset \Omega$, 都有

$$\int_{\omega} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial\omega} \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=\int_{\partial\omega} -a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=\int_{\omega} -\nabla\cdot(a\nabla u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

因此得到**稳态 Darcy 流体控制方程**:

$$-\nabla\cdot(a\nabla u)=f,\quad \boldsymbol{x}\in\Omega,$$

其中 $0<a_0\leqslant a(\boldsymbol{x})\leqslant a_1$. 常见边界条件有以下三类:

(1) **Dirichlet 边界条件**:

$$u=u_D,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega;$$

(2) **Neumann 边界条件**:

$$-a\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}=-a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}=g_N,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega;$$

(3) **Robin 边界条件**:

$$a\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}+\alpha u=g_R,\quad \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\qquad \alpha\geqslant 0.$$

定义 1.1.2

一般的**二阶线性散度型算子**为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}u:&=\sum_{i,j=1}^{n}\partial_i(a_{ij}(\boldsymbol{x})\partial_j u)+\sum_{i=1}^{n}b_i(\boldsymbol{x})\partial_i u+c(\boldsymbol{x})u\\&=\nabla\cdot(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\nabla u)+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\cdot\nabla u+c(\boldsymbol{x})u,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=(a_{ij}(\boldsymbol{x}))_{i,j=1}^n$ 对称. 三项依次为**扩散项**、**对流项**和**反应项**. 如果存在 $0<\lambda_0\leqslant\Lambda$, 使得

$$\lambda_0\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2\leqslant\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}\leqslant\Lambda\left|\boldsymbol{\xi}\right|^2,\quad\forall\boldsymbol{x}\in\Omega,\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n,$$

则称其为**一致椭圆的**. 当 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{I},\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0},c(\boldsymbol{x})=0$ 时, $\mathcal{L}=\Delta$, 由此得到 **Poisson 方程**

$$-\Delta u=f,\quad\boldsymbol{x}\in\Omega.$$

1.2 模型问题的有限差分方法

考虑 $\Omega=(0,1)^2$ 上的 Poisson 方程:

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=u_D, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

对其进行数值离散. 取 $h:=1/N,N\in\mathbb{Z}_{\geqslant2}$, $x_i:=ih,y_j:=jh,0\leqslant i,j\leqslant N$. 记

$$\Omega_h:=\{(i,j):0\leqslant i,j\leqslant N\},\quad\Omega_h^\circ:=\{(i,j):1\leqslant i,j\leqslant N-1\},\quad\partial\Omega_h:=\Omega_h\setminus\Omega_h^\circ.$$

用 $U_{i,j}$ 表示数值解在 (x_i,y_j) 处的取值. 利用中心差分格式, 有

$$\Delta u|_{(x_i,y_j)}\approx\frac{u(x_{i+1},y_j)+u(x_i,y_{j+1})+u(x_{i-1},y_j)+u(x_i,y_{j-1})-4u(x_i,y_j)}{h^2},$$

由此得到离散格式

$$(-\mathcal{L}_hU)_{i,j}:=\frac{4U_{i,j}-U_{i+1,j}-U_{i-1,j}-U_{i,j+1}-U_{i,j-1}}{h^2}=f_{i,j},\quad(i,j)\in\Omega_h^\circ,$$

其中 $f_h:=(f_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant N-1},f_{i,j}:=f(x_i,y_j)$. 记 $\mathcal{L}=\Delta$, 则对 Poisson 方程

$$\begin{cases}-\mathcal{L}u=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega,\\ u=u_D, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega.\end{cases}$$

离散得到线性方程组

$$\begin{cases}-\mathcal{L}_hU=f_h, & (i,j)\in\Omega_h^\circ,\\ U_{i,j}=u_D(x_i,y_j), & (i,j)\in\partial\Omega_h.\end{cases}$$

进而得到对称正定稀疏线性系统.

利用 Taylor 展开,

$$\begin{aligned}\frac{u(x_{i+1},y_j)-2u(x_i,y_j)+u(x_{i-1},y_j)}{h^2}&=u_{xx}|_{(x_i,y_j)}+\frac{h^2}{12}u_{xxxx}|_{(x_i,y_j)}+\mathcal{O}(h^4),\\ \frac{u(x_i,y_{j+1})-2u(x_i,y_j)+u(x_i,y_{j-1})}{h^2}&=u_{yy}|_{(x_i,y_j)}+\frac{h^2}{12}u_{yyyy}|_{(x_i,y_j)}+\mathcal{O}(h^4).\end{aligned}$$

定义 $(u^h)_{i,j} := u(x_i, y_j)$, 以及**截断误差** T:

$$T_{i,j} := (\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} - (\mathcal{L}u)(x_i, y_j).$$

则

$$T_{i,j} = \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy})|_{(x_i,y_j)} + \mathcal{O}(h^4),$$

从而

$$\|T\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)} \lesssim (\|u_{xxxx}\|_{L^\infty(\Omega)} + \|u_{yyyy}\|_{L^\infty(\Omega)})h^2 \lesssim h^2,$$

上述含 $\mathcal{O}(h^4)$ 余项的展开可在 $u \in C^6(\overline{\Omega})$ 时使用; 若只需 $\|T\|_\infty \lesssim h^2$, 则 $u \in C^4(\overline{\Omega})$ 已足够. 因此五点中心差分格式是**二阶相容的**, **局部截断误差**为 $\mathcal{O}(h^2)$. 再定义 $e = U - u^h$, 则

$$(\mathcal{L}_h e)_{i,j} = (\mathcal{L}_h U)_{i,j} - (\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} = -f(x_i, y_j) - (\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} = -(\mathcal{L}_h u^h)_{i,j} + (\mathcal{L}u)(x_i, y_j) = -T_{i,j},$$

因此 $\mathcal{L}_h e = -T$, 由此得到**误差方程**:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_h e = -T, & (i,j) \in \Omega_h^\circ, \\ e = 0, & (i,j) \in \partial\Omega_h. \end{cases}$$

引理 1.2.1 离散极大值原理

若 $\mathcal{L}_h\Phi \geqslant 0, \forall\,(i,j) \in \Omega_h^\circ$, 则 $\max\limits_{\Omega_h} \Phi = \max\limits_{\partial\Omega_h} \Phi$.

证明: 利用 $\mathcal{L}_h\Phi \geqslant 0, \forall\,(i,j) \in \Omega_h^\circ$, 即

$$\Phi_{i,j} \leqslant \frac{1}{4}\left(\Phi_{i+1,j} + \Phi_{i,j+1} + \Phi_{i-1,j} + \Phi_{i,j-1}\right),$$

若最大值在某个内点达到, 则四个相邻值均不超过该最大值, 而平均值不小于中心值迫使四个相邻值也都等于最大值. 沿网格相邻点重复这一过程, 最终到达边界, 因此同一最大值也在边界达到. □

定理 1.2.1 离散比较原理

若 $\mathcal{L}_h\Phi \geqslant \mathcal{L}_h\Psi, \forall\,(i,j) \in \Omega_h^\circ; \Phi \leqslant \Psi, \forall\,(i,j) \in \partial\Omega_h$, 则 $\Phi \leqslant \Psi, \forall\,(i,j) \in \Omega_h$.

证明: 令 $\Theta := \Phi - \Psi$, 利用离散极大值原理即证. □

引理 1.2.2

设 U 满足

$$\begin{cases} -\mathcal{L}_h U = f_h, & (i,j) \in \Omega_h^\circ, \\ U = u_D, & (i,j) \in \partial\Omega_h. \end{cases}$$

则

$$\|U\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}.$$

证明: 令

$$\Phi(x,y) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2,$$

则 $\mathcal{L}\Phi = \mathcal{L}_h\Phi = 4$. 取 $\Psi^\pm = \pm U + \frac{1}{4}F\Phi, F := \|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}$, 则 $(\mathcal{L}_h\Psi^\pm) = (\pm\mathcal{L}_h U) + F \geqslant 0$. 由离散极大值原理,

$$\max_{\Omega_h}\Psi^\pm = \max_{\partial\Omega_h}\Psi^\pm \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}F,$$

因此

$$\pm U \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)},$$

即

$$\|U\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} + \frac{1}{8}\|f_h\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)}.$$

□

对误差方程运用引理 1.2.2 可得

$$\|e\|_{\ell^\infty(\Omega_h)} \leqslant \frac{1}{8}\|T\|_{\ell^\infty(\Omega_h^\circ)} \lesssim h^2,$$

因此该格式在 L^∞ 范数下二阶收敛.

证明: (引理 1.2.2 的另证) F 和 Φ 的定义同前一种证明过程. 注意到

$$\mathcal{L}_h(\pm U) \leqslant \mathcal{L}_h\left(\frac{1}{4}F\Phi - \frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)}\right),$$

并且在 $\partial\Omega_h$ 上,

$$\pm U \geqslant \frac{1}{4}F\Phi - \frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)},$$

由离散比较原理可得在 Ω_h 上

$$\pm U \geqslant \frac{1}{4}F\Phi - \frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)} \geqslant -\frac{1}{8}F - \|u_D\|_{\ell^\infty(\partial\Omega_h)}.$$

□

评注 对许多单调非线性格式, 一般是先建立离散比较原理, 再由屏障函数证明稳定性.

1.3 一般问题的有限差分格式

一般区域

对于一般区域 Ω 上的 Poisson 方程, 需要将所有节点 J 分成 Dirichlet 边界节点 J_D 和内点 J_Ω, 而内点又分成正则内点 J_Ω° 和非正则内点 $\widetilde{J}_\Omega$. 正则内点的标准邻点均在区域内; 对非正则内点, 用网格线与边界的交点替代落在区域外的邻点, 并在交点使用已知的 Dirichlet 数据.

例如沿 x 方向, 左、右邻点到中心的距离为 $h_-, h_+ \in (0, h]$, 可取非等间距二阶差分

$$u_{xx}|_j \approx \frac{2}{h_- + h_+}\left(\frac{U_+ - U_j}{h_+} - \frac{U_j - U_-}{h_-}\right).$$

一般非正则点的局部截断误差为 $\mathcal{O}(h)$.

控制体上的延拓

有限差分格式可以延拓成各个节点的控制体上的分片常数函数: 设 $\{\omega_{i,j}\}$ 是对应网格节点的控制体划分, $|\omega_{i,j}|$ 为其测度, 则分片常数延拓为

$$U_h(\boldsymbol{x}) := \sum_{i,j} U_{i,j}\mathbf{1}_{\omega_{i,j}}(\boldsymbol{x}).$$

定义 1.3.1

定义离散 ℓ_h^∞, ℓ_h^2 **范数**:

$$\|U\|_{\ell_h^\infty} := \max_{i,j}|U_{ij}|, \quad \|U\|_{\ell_h^2} := \left(\sum_{i,j}|\omega_{ij}|\,|U_{ij}|^2\right)^{1/2}.$$

有限差分算子

定义 1.3.2

定义下列有限差分算子:

(1) **一阶前向**: $\Delta_+ u_i := u_{i+1} - u_i$;
(2) **一阶后向**: $\Delta_- u_i := u_i - u_{i-1}$;
(3) **一阶中心**: $\delta u_i := u_{i+1/2} - u_{i-1/2}, \Delta_0 u_i := \frac{1}{2}(u_{i+1} - u_{i-1})$;
(4) **二阶中心**: $\delta^2 u_i := u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}$.

一般方程

考虑**散度型对流–扩散方程**:

$$-\nabla \cdot (a\nabla u) + \nabla \cdot (u\boldsymbol{v}) = f,$$

其中

$$\nabla \cdot (u\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v} \cdot \nabla u + u\nabla \cdot \boldsymbol{v},$$

只有当 $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 时才等于通常的对流项 $\boldsymbol{v} \cdot \nabla u$. 可使用中心差分离散. 对一维散度型扩散项:

$$-(au_x)_x|_j \approx -\frac{1}{h^2}\left[a_{j+1/2}(U_{j+1} - U_j) - a_{j-1/2}(U_j - U_{j-1})\right].$$

该离散为二阶相容. 若 $a > 0, v$ 均为常数, 对 $-au_{xx} + vu_x = f$ 采用中心差分, 得到

$$\frac{2a}{h^2}U_j - \left(\frac{a}{h^2} + \frac{v}{2h}\right)U_{j-1} - \left(\frac{a}{h^2} - \frac{v}{2h}\right)U_{j+1} = f_j.$$

邻点系数具有所需符号的条件是 $|v|h/(2a) \leqslant 1$.

有限体积方法

对流–扩散方程还可以写成

$$-\nabla \cdot (a\nabla u - \boldsymbol{v}u) = f,$$

其中 $\boldsymbol{q} = -a\nabla u + \boldsymbol{v}u$ 为通量. 由于 $\nabla \cdot \boldsymbol{q} = f$, 故

$$\int_{\partial\omega_{ij}} \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S = \int_{\omega_{ij}} f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

等式右边近似为 $f_{ij}\Delta x\Delta y$, 等式左边的其中一条边近似为

$$-a_{i+1/2,j}\frac{U_{i+1,j} - U_{i,j}}{\Delta x}\Delta y + v^1_{i+1/2,j}\frac{U_{i,j} + U_{i+1,j}}{2}\Delta y.$$

截断误差、相容性、稳定性和收敛性

定义 1.3.3

(1) **相容性**: 截断误差 $\|T\|_{Y_h} \xrightarrow{h\to 0} 0$;
(2) **稳定性**: 存在与 h 无关的常数 $C>0$, 使得若 U_1, U_2 具有相同边界数据, $\mathcal{L}_h U_1 = F_1, \mathcal{L}_h U_2 = F_2$, 则 $\|U_1 - U_2\|_{X_h} \leqslant C \|F_1 - F_2\|_{Y_h}$;
(3) **收敛性**: $\|e\|_{X_h} \xrightarrow{h\to 0} 0$.

对本章的线性边值问题, 直接将误差方程代入稳定性估计即得 $\|e\|_{X_h} \leqslant C\|T\|_{Y_h}$. 因此相容性加稳定性推出收敛性, 且在所用范数下保留截断误差的阶.

定理 1.3.1 Lax-Richtmyer 等价定理

对适定的线性初值问题, 一个相容的线性差分格式收敛, 当且仅当它稳定.

评注 对于非线性 PDE, 定理 1.3.1 的标准形式只适用于适定的线性初值问题, 不能直接用于非线性 PDE; 非线性离散格式需要另行建立比较原理和稳定性等性质.

边界条件的处理

边界邻近点的局部截断误差可能退化, 例如前述非等间距差分一般只有 $\mathcal{O}(h)$ 局部截断误差, 其矩阵也未必对称.

首先, 设 P 的左邻点 W 距离为 h, 右侧网格线与 Dirichlet 边界的交点 E^* 距离为 $h^* \in (0, h]$. 线性插值给出

$$U_P = \frac{hU_{E^*} + h^* U_W}{h + h^*}.$$

插值误差为 $\mathcal{O}(h^2)$. 其次, 为保持内点矩阵的对称性, 可把非等距二阶差分改为

$$\frac{1}{h}\left(\frac{U_+ - U_P}{h_+} - \frac{U_P - U_-}{h_-}\right), \qquad 0 < h_\pm \leqslant h.$$

Taylor 展开为

$$\frac{1}{h}\left(\frac{U_+ - U_P}{h_+} - \frac{U_P - U_-}{h_-}\right) = \frac{h_+ + h_-}{2h} u_{xx} + \frac{h_+^2 - h_-^2}{6h} u_{xxx} + \mathcal{O}(h^2).$$

所以局部截断误差一般为 $\mathcal{O}(1)$.

对含法向导数的边界条件, 还必须同时离散法向导数与内点方程.

1.4 基于极大值原理的误差估计

设节点集 $J = J_\Omega \sqcup J_D$, 记

$$\mathcal{L}_h U_j := \sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij} U_i - c_j U_j, \quad \forall\, j \in J_\Omega,$$

其中

$$D_{\mathcal{L}_h}(j) := \left\{ i \in J \setminus \{j\} : \text{在离散格式中 } i, j \text{ 相邻} \right\}.$$

设满足条件

$$c_j, c_{ij} > 0, \quad \forall\, j \in J_\Omega, i \in D_{\mathcal{L}_h}(j); \quad c_j \geqslant \sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij}, \quad \forall\, j \in J_\Omega. \tag{1.1}$$

定理 1.4.1 离散极大值原理

设 J_Ω 中的每个内点都可沿正系数路径连接到边界, 若 $\mathcal{L}_h U \geqslant 0, \forall\, j \in J_\Omega$, 则

$$\max_{J_\Omega} U \leqslant \max\left\{0, \max_{J_D} U\right\}.$$

证明: 反证: 假设 U 在内部节点 j 取到全局最大值 $M > \max\{0, \max\limits_{J_D} U\}$, 则

$$c_j M = c_j U_j \leqslant \sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij} U_i \leqslant \left(\sum_{i \in D_{\mathcal{L}_h}(j)} c_{ij} \right) M \leqslant c_j M,$$

因此等号全部同时成立, 再利用连通性传播到边界即矛盾. □

由极大值原理还可立即得到唯一性: 对齐次方程的解分别应用于 U 与 $-U$, 即得 $U = 0$.
定义屏障函数 $\chi(j) := \mathbf{1}_{J_D}(j), \quad \forall\, j \in J$. 假设存在与 h 无关的 $c_\chi > 0$, 使得

$$\mathcal{L}_h \chi(j) \geqslant c_\chi h^{-2} \mathbf{1}_{\tilde{J}_\Omega}(j), \quad j \in J_\Omega.$$

定理 1.4.2

设 $\mathcal{L}_h$ 满足(1.1)、上述边界连通性与 χ 的估计. 若存在一致有界的非负网格函数 q, 满足正则点上 $\mathcal{L}_h q \geqslant c_q > 0$, 非正则点上 $\mathcal{L}_h q \geqslant 0$, 其中 c_q 与网格无关, 则误差方程 $\mathcal{L}_h e = -T$ 的解满足

$$\|e\|_{\ell^\infty(J)} \lesssim \|e\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|T\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)} + h^2 \|T\|_{\ell^\infty(\tilde{J}_\Omega)}.$$

证明: 只需对 $\mathcal{L}_h U = F$ 证明相应估计. 记 $F_0 = \|F\|_{\ell^\infty(J_\Omega^\circ)}$, $F_b = \|F\|_{\ell^\infty(\widetilde{J}_\Omega)}$, 定义非负屏障

$$\Phi(j) := \frac{F_0}{c_q} q(j) + \frac{h^2 F_b}{c_\chi} \chi(j).$$

则

$$\mathcal{L}_h \Phi(j) \geqslant \begin{cases} F_0, & j \in J_\Omega^\circ, \\ F_b, & j \in \widetilde{J}_\Omega. \end{cases}$$

取 $\Psi^\pm := \pm U + \Phi$, 有 $\mathcal{L}_h \Psi^\pm \geqslant 0$. 由离散极大值原理及 $\Phi \geqslant 0$,

$$\pm U_j \leqslant \Psi_j^\pm \leqslant \max\{0, \max_{J_D} \Psi^\pm\} \leqslant \|U\|_{\ell^\infty(J_D)} + \|\Phi\|_{\ell^\infty(J_D)} \lesssim \|U\|_{\ell^\infty(J_D)} + F_0 + h^2 F_b.$$

□

因此, 在上述假设下, 若边界值精确赋值, 正则点截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$, 非正则点截断误差为 $\mathcal{O}(1)$, 则 $\|e\|_{\ell^\infty(J)} = \mathcal{O}(h^2)$.

1.5 渐近误差与外推

下面考虑 $\Omega = (0,1)^2$ 上均匀网格的标准五点格式, 并假设 $u \in C^6(\overline{\Omega})$. 注意到

$$T = \mathcal{L}_h u^h - (\mathcal{L}u)^h = \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}) + \mathcal{O}(h^4).$$

考虑校正问题

$$\begin{cases} -\Delta \psi = \dfrac{1}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ \psi = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

令 Ψ_h 为该校正问题采用同一五点格式得到的离散解, 则

$$(-\mathcal{L}_h \Psi)_j = \frac{1}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy})_j, \quad j \in J_\Omega,$$

故

$$-\mathcal{L}_h(e - h^2 \Psi) = \mathcal{O}(h^4),$$

再由离散极大值原理可得

$$u^h = U_h - h^2 \Psi_h + \mathcal{O}(h^4).$$

若校正问题的解还满足 $\psi \in C^4(\overline{\Omega})$, 则同一稳定性估计给出 $\Psi_h = \psi^h + \mathcal{O}(h^2)$, 从而

$$U_h = u^h + h^2 \psi^h + \mathcal{O}(h^4).$$

由同一主误差函数可得

$$R_h^{2h}U_h = u^{2h} + h^2\psi^{2h} + \mathcal{O}(h^4), \quad U_{2h} = u^{2h} + 4h^2\psi^{2h} + \mathcal{O}(h^4),$$

则

$$\widetilde{U}_{2h} := \frac{4R_h^{2h}U_h - U_{2h}}{3} = u^{2h} + \mathcal{O}(h^4).$$

同一展开还给出**后验误差估计**. 在公共节点上,

$$\begin{aligned} U_{2h} - u^{2h} &= \frac{4}{3}\big(U_{2h} - R_h^{2h}U_h\big) + \mathcal{O}(h^4), \\ R_h^{2h}(U_h - u^h) &= \frac{1}{3}\big(U_{2h} - R_h^{2h}U_h\big) + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned}$$

因此两个网格解的差不仅能用来外推, 也能估计离散误差. 若再有网格 $4h$, 可比较同一组公共节点上的

$$p_{\mathrm{obs}} = \log_2 \frac{\big\|U_{4h} - R_{2h}^{4h}U_{2h}\big\|_\infty}{\big\|R_{2h}^{4h}U_{2h} - R_h^{4h}U_h\big\|_\infty}.$$

当二阶主误差非零且网格已进入渐近区间时, p_{obs} 应趋于 2.

第二章　抛物型问题的差分方法

2.1　引言

考虑抛物型问题 $\partial_t u - \mathcal{L}u = f$, 其中 $\mathcal{L}$ 是椭圆型算子, 并配以初值和边值条件, $t \in [0, t_{\max}]$.

物理模型

对于任意固定的光滑控制体 ω, 守恒关系为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\omega u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{\partial\omega} \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S + \int_\omega f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

代入 $\boldsymbol{q} = -a\nabla u$ 并应用散度定理可得

$$u_t = \nabla\cdot(a\nabla u) + f.$$

这里假定 $0 < a_0 \leqslant a \leqslant a_1$. 常见边界条件有
(1) Neumann 边界条件: $-a\nabla u\cdot\boldsymbol{\nu}|_{\partial\Omega} = g_N$;
(2) Dirichlet 边界条件: $u|_{\partial\Omega} = u_D$.
此外还需给定 $u(\boldsymbol{x}, 0) = u_0(\boldsymbol{x})$.

2.2　模型问题

考虑下列一维简化问题: 设 $\Omega = (0,1), f \equiv 0$,

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 1,\ t > 0,\\ u(x,0) = u_0(x), & 0 \leqslant x \leqslant 1,\\ u(0,t) = u(1,t) = 0. \end{cases}$$

若 $u_0 \in L^2(0,1)$, 其正弦展开为

$$u_0(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\pi x), \qquad a_k = 2\int_0^1 u_0(x)\sin(k\pi x)\,\mathrm{d}x,$$

从而

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathrm{e}^{-k^2\pi^2 t}\sin(k\pi x).$$

连续最大值原理应使用**抛物边界**

$$\Gamma_p = ([0,1]\times\{0\}) \cup (\{0,1\}\times[0,t_{\max}]).$$

若 $u_t - u_{xx} \leqslant 0$, 则 $\max\limits_{[0,1]\times[0,t_{\max}]} u = \max\limits_{\Gamma_p} u$.

取 $h := 1/N, x_j := jh, t_m := m\tau$. 初值取 $U_j^0 = u_0(x_j)$, 边界取 $U_0^m = U_N^m = 0$. 记

$$D_{xx} := \frac{\delta_x^2}{h^2}, \quad \mu := \frac{\tau}{h^2}, \qquad \|V\|_\infty := \max_j |V_j|, \quad \|V\|_2^2 := h\sum_j |V_j|^2.$$

记 $e_j^m = u(x_j,t_m) - U_j^m$.

显式格式: 前向 Euler 与空间中心差分给出

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{U_{j+1}^m - 2U_j^m + U_{j-1}^m}{h^2}.$$

定义截断误差算子与离散算子

$$\mathcal{T}_{h,\tau} := \left(\frac{\Delta_{+t}}{\tau} - \frac{\delta_x^2}{h^2}\right) - (\partial_t - \partial_x^2), \qquad \mathcal{L}_{h,\tau} := \frac{\delta_x^2}{h^2} - \frac{\Delta_{+t}}{\tau}.$$

在 (x_j,t_m) 处作 Taylor 展开得

$$T_j^m := (\mathcal{T}_{h,\tau}u)_j^m = \frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \mathcal{O}(\tau^2 + h^4).$$

因此截断误差为 $\mathcal{O}(\tau + h^2)$. 将精确解与数值解的方程相减, 得到误差方程

$$e_j^{m+1} = \mu e_{j+1}^m + (1-2\mu)e_j^m + \mu e_{j-1}^m + \tau T_j^m.$$

当 $0 \leqslant \mu \leqslant 1/2$ 时, 有

$$\left\|e^{m+1}\right\|_\infty \leqslant \|e^m\|_\infty + \tau\left\|T^m\right\|_\infty.$$

迭代得

$$\|e^m\|_\infty \leqslant \left\|e^0\right\|_\infty + \tau\sum_{\ell=0}^{m-1}\left\|T^\ell\right\|_\infty \leqslant \left\|e^0\right\|_\infty + t_{\max}\max_{0\leqslant\ell<m}\left\|T^\ell\right\|_\infty = \mathcal{O}(\tau+h^2),$$

显式格式的代价仍是步长限制 $\tau \leqslant h^2/2$, 细网格下所需时间步数较多.

离散 Fourier 分析 (Von Neumann 分析)

为使移位算子可对角化, 先考虑常系数、长度为 2 的周期网格, 指标集为 $\mathcal{K}_h = \{-N+1,\dots,N\}$, 下标按模 $2N$ 计算. 设一步格式为 $U^{m+1} = \mathcal{G}U^m$. 在选定的网格关系下, 稳定性要求对每个固定 $t_{\max}$ 存在与网格无关的 $C_{t_{\max}}$, 使得 $\|\mathcal{G}^m\| \leqslant C_{t_{\max}}, m\tau \leqslant t_{\max}$.

取 Fourier 模式 $U_j^m=\lambda_k^m \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi jh}$, 代入显式格式可得

$$\frac{\lambda_k-1}{\tau}=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi h}-2+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi h}}{h^2},\quad \lambda_k=1-4\mu\sin^2\frac{k\pi h}{2}.$$

对固定低频 k, 有 $\lambda_k=1-k^2\pi^2\tau+\mathcal{O}(\tau h^2)$, 与精确放大因子 $\mathrm{e}^{-k^2\pi^2\tau}$ 一致到一阶.

定义离散 Fourier 变换及逆变换:

$$\widehat{V}_k:=\frac{1}{\sqrt{2}N}\sum_{j\in\mathcal{K}_h}V_j\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi j/N},\quad V_j=\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{k\in\mathcal{K}_h}\widehat{V}_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi j/N}.$$

利用离散正交关系 $\sum\limits_{j\in\mathcal{K}_h}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-\ell)\pi j/N}=2N\delta_{k\ell}$, 得到 Parseval 恒等式

$$\|V\|_2^2=h\sum_{j\in\mathcal{K}_h}|V_j|^2=\sum_{k\in\mathcal{K}_h}|\widehat{V}_k|^2.$$

对周期移位换指标, 得

$$\begin{aligned}\widehat{(\mathcal{G}U)}_k&=\left[(1-2\mu)+\mu\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\pi/N}+\mu\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi/N}\right]\widehat{U}_k=\lambda_k\widehat{U}_k,\\ \|\mathcal{G}^mU\|_2^2&=\sum_{k\in\mathcal{K}_h}|\lambda_k|^{2m}|\widehat{U}_k|^2.\end{aligned}$$

故这里的 ℓ_h^2 稳定性等价于放大因子的幂一致有界. 条件 $\max\limits_k|\lambda_k|\leqslant 1+C\tau$ 保证 $\|\mathcal{G}^m\|_2\leqslant \mathrm{e}^{Ct_{\max}}$.

若要求一步 ℓ_h^2 范数不增, 则 $\max\limits_k|\lambda_k|\leqslant 1$. 由于周期网格包括最高频率 $k=N$, 该条件等价于 $0\leqslant\mu\leqslant 1/2$. 对固定 $\mu>1/2$ 精化网格时, 最高频率的模严格大于 1, 并在 $m\sim 1/\tau$ 步后无界增长. 对有限的 Dirichlet 网格, 精确的一步条件为 $\mu\leqslant[2\cos^2(\pi/(2N))]^{-1}$, 而 $\mu\leqslant 1/2$ 给出统一的充分条件.

显式格式

上述前向 Euler 格式的截断误差为 $\mathcal{O}(\tau+h^2)$, 且在 $\mu\leqslant 1/2$ 时 L^∞ 稳定和 L^2 稳定.

再考虑 Richardson 格式的时间中心三层显式格式

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^{m-1}}{2\tau}=D_{xx}U_j^m.$$

它需要给定 U^0,U^1, 截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h^2)$, 计算可得无条件 L^2 不稳定.

DuFort–Frankel 格式将空间差分的中心值替换为两个时间层的平均:

$$\begin{aligned}\frac{U_j^{m+1}-U_j^{m-1}}{2\tau}&=\frac{U_{j+1}^m-(U_j^{m+1}+U_j^{m-1})+U_{j-1}^m}{h^2},\\ (1+2\mu)U_j^{m+1}&=2\mu(U_{j-1}^m+U_{j+1}^m)+(1-2\mu)U_j^{m-1}.\end{aligned}$$

将光滑精确解代入并将右端移到左端, 得

$$T_j^m=\frac{\tau^2}{h^2}u_{tt}+\frac{\tau^2}{6}u_{ttt}-\frac{h^2}{12}u_{xxxx}+\mathcal{O}(\tau^4+\tau^4/h^2+h^4).$$

因此相容性还要求 $\tau/h\to 0$. 计算可得无条件 L^2 稳定.

隐式格式

隐式 Euler 格式为

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=D_{xx}U_j^{m+1},\qquad (1+2\mu)U_j^{m+1}=\mu U_{j+1}^{m+1}+\mu U_{j-1}^{m+1}+U_j^m.$$

每步需求解一个严格对角占优的三对角线性系统. 在 t_{m+1} 定义残差

$$T_j^{m+1}:=\frac{u_j^{m+1}-u_j^m}{\tau}-D_{xx}u_j^{m+1}=-\frac{\tau}{2}u_{tt}-\frac{h^2}{12}u_{xxxx}+\mathcal{O}(\tau^2+h^4),$$

其中 $u_j^m=u(x_j,t_m)$. 因而误差方程为

$$(1+2\mu)e_j^{m+1}=\mu e_{j+1}^{m+1}+\mu e_{j-1}^{m+1}+e_j^m+\tau T_j^{m+1}.$$

在达到最大绝对值的内点取估计; 边界误差为 0, 故

$$\begin{aligned}(1+2\mu)\left\|e^{m+1}\right\|_\infty&\leqslant 2\mu\left\|e^{m+1}\right\|_\infty+\|e^m\|_\infty+\tau\left\|T^{m+1}\right\|_\infty,\\ \left\|e^{m+1}\right\|_\infty&\leqslant\|e^m\|_\infty+\tau\left\|T^{m+1}\right\|_\infty.\end{aligned}$$

因此它无条件 L^∞ 稳定, 并且计算可得无条件 L^2 稳定.

Crank–Nicolson 格式为

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=\frac{1}{2}D_{xx}(U_j^{m+1}+U_j^m).$$

在 $t_{m+1/2}$ 处展开, 并利用 $u_{xxtt}=u_{ttt}$ 可得

$$T_j^{m+1/2}=-\frac{\tau^2}{12}u_{ttt}-\frac{h^2}{12}u_{xxxx}+\mathcal{O}(\tau^4+\tau^2h^2+h^4).$$

截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h^2)$. 计算可得无条件 L^2 稳定.

另一方面,

$$(1+\mu)U_j^{m+1}=(1-\mu)U_j^m+\frac{\mu}{2}(U_{j-1}^m+U_{j+1}^m)+\frac{\mu}{2}(U_{j-1}^{m+1}+U_{j+1}^{m+1}).$$

当 $\mu\leqslant 1$ 时, L^∞ 稳定.

统一写成 θ-格式, $0\leqslant\theta\leqslant 1$:

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}=D_{xx}\big((1-\theta)U_j^m+\theta U_j^{m+1}\big).$$

$\theta=0,1,1/2$ 分别对应显式 Euler、隐式 Euler、Crank–Nicolson. 当 $\theta\neq 1/2$ 时截断误差为 $\mathcal{O}(\tau+h^2)$; 当 $\theta=1/2$ 时为 $\mathcal{O}(\tau^2+h^2)$. 计算可得 L^2 稳定的条件为 $2(1-2\theta)\mu\leqslant 1$, 而 L^∞ 稳定的条件为 $2\mu(1-\theta)\leqslant 1$.

在 t_m 处展开一般 θ-格式,

$$T=\big((1/2-\theta)\tau-h^2/12\big)u_{xxxx}+\mathcal{O}(\tau^2+\tau h^2+h^4).$$

对固定 $\mu=\tau/h^2\geqslant 1/6$, 若取 $\theta=1/2-1/(12\mu)$, 主误差消失, 且 $2\mu(1-2\theta)=1/3$ 满足 L^2 稳定, 从而得

到得到 $\mathcal{O}(h^4)$ 误差; 特别地 $\mu = 1/6$ 对应显式 Euler.

2.3 一维抛物型问题的有限差分格式

非散度形式

考虑 $u_t = a(x,t)u_{xx}$, 假设 $0 < a_0 \leqslant a(x,t) \leqslant a_1$. 三种格式分别为

$$\begin{aligned}
\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} &= a_j^m D_{xx} U_j^m, \\
\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} &= a_j^{m+1} D_{xx} U_j^{m+1}, \\
\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} &= a_j^{m+1/2} D_{xx} \frac{U_j^{m+1} + U_j^m}{2},
\end{aligned}$$

其中 $a_j^{m+1/2} = a(x_j, t_{m+1/2})$. 前两种为时间一阶、空间二阶, 第三种为时间与空间二阶.

对显式格式, 令 $\mu_j^m = a_j^m \tau/h^2$, 有

$$U_j^{m+1} = \mu_j^m U_{j-1}^m + (1 - 2\mu_j^m) U_j^m + \mu_j^m U_{j+1}^m.$$

故 $\mu_j^m \leqslant 1/2$ 对所有 j, m 成立时, 可用最大值原理证明稳定性. 隐式 Euler 的最大模估计不需步长限制; 中点系数的 Crank–Nicolson 格式可在 $a_j^{m+1/2}\tau/h^2 \leqslant 1$ 时用同样方法得到 L^∞ 稳定性.

散度形式

考虑 $u_t = (a(x,t)u_x)_x$. 记

$$U_j^{m+\theta} := (1-\theta)U_j^m + \theta U_j^{m+1}, \qquad a_{j+1/2}^* := a(x_{j+1/2}, t_m + \theta\tau).$$

采用同一时间点的系数, θ-格式可写成

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = \frac{1}{h^2}\left[a_{j+1/2}^*(U_{j+1}^{m+\theta} - U_j^{m+\theta}) - a_{j-1/2}^*(U_j^{m+\theta} - U_{j-1}^{m+\theta})\right].$$

展开 $U^{m+\theta}$ 时, 每个半网格系数必须同时乘到新旧两个时间层的差值上. 该格式先在半网格点计算通量, 再在节点计算通量差, 保持有限体积意义下的通量守恒. 对光滑正系数, 空间误差为二阶; 时间误差在 $\theta = 1/2$ 时为二阶, 否则一般为一阶.

在齐次 Dirichlet 或周期条件下, 用 $hU_j^{m+\theta}$ 乘上格式并求和, 离散分部求和得到

$$\frac{\|U^{m+1}\|_2^2 - \|U^m\|_2^2}{2\tau} + \frac{\theta - 1/2}{\tau}\left\|U^{m+1} - U^m\right\|_2^2 = -h\sum_j a_{j+1/2}^* |D_+ U_j^{m+\theta}|^2 \leqslant 0.$$

Dirichlet 情形的右端取 $j = 0, \dots, N-1$. 因此当 $\theta \geqslant 1/2$ 时仍有无条件 L^2 稳定性. 对最大值原理, 一个充分条件是

$$(1-\theta)\frac{\tau}{h^2}(a_{j+1/2}^* + a_{j-1/2}^*) \leqslant 1, \quad \forall\, j, m.$$

离散热量守恒. 从有限体积角度, 此时应把 U_j^m 解释为单元平均值, 数值热通量取

$$F_{j+1/2}^{m+\theta} = -a_{j+1/2}^{*} D_+ U_j^{m+\theta}.$$

在等宽单元 $j = 1, \dots, M$ 上求和, 内部通量相消, 得

$$h\sum_{j=1}^{M} U_j^{m+1} - h\sum_{j=1}^{M} U_j^{m} = \tau\big(F_{1/2}^{m+\theta} - F_{M+1/2}^{m+\theta}\big).$$

周期或两端零通量时, 离散总热量保持不变, 同时平方范数可以衰减; 总量守恒与能量耗散并不矛盾. 若希望离散总热量与连续总热量一致, 初值应使用单元积分平均, 边界通量应使用对应时间区间的积分平均或所需精度的求积. 用节点值直接替代单元平均, 通常会留下二阶的初始总量误差.

非线性方程

考虑 $u_t = a(u)u_{xx}$, 显式格式为

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} = a(U_j^m) D_{xx} U_j^m.$$

假设在包含解值的区间上 $0 \leqslant a \leqslant a_1$, 且 a 的 Lipschitz 常数为 L. 取 $a_1\tau/h^2 \leqslant 1/2$. 令 $\mu_j^m = a(U_j^m)\tau/h^2$, 对光滑精确解定义

$$T_j^m = \frac{u_j^{m+1} - u_j^m}{\tau} - a(u_j^m) D_{xx} u_j^m.$$

精确的误差方程为

$$e_j^{m+1} = (1 - 2\mu_j^m) e_j^m + \mu_j^m (e_{j-1}^m + e_{j+1}^m) + \tau\big(a(u_j^m) - a(U_j^m)\big) D_{xx} u_j^m + \tau T_j^m.$$

其中非线性系数差后面仍须保留 $D_{xx}u_j^m$. 若 $|D_{xx}u_j^m| \leqslant M_2$ 一致成立, 取 $C = LM_2$, 则

$$\left\|e^{m+1}\right\|_\infty \leqslant (1 + C\tau) \left\|e^m\right\|_\infty + \tau \left\|T^m\right\|_\infty.$$

反复迭代并用 $(1 + C\tau)^m \leqslant \mathrm{e}^{Ct_m}$, 得

$$\left\|e^m\right\|_\infty \leqslant \mathrm{e}^{Ct_{\max}} \left(\left\|e^0\right\|_\infty + \tau \sum_{\ell=0}^{m-1} \left\|T^\ell\right\|_\infty \right).$$

在精确初边值和上述光滑性假设下, $T = \mathcal{O}(\tau + h^2)$, 因而仍有 $\left\|e^m\right\|_\infty = \mathcal{O}(\tau + h^2)$.

半离散

先只离散空间可得到 ODE 系统, 再选择时间积分方法. 对齐次 Dirichlet 热方程,

$$U_j'(t) = \frac{U_{j+1}(t) - 2U_j(t) + U_{j-1}(t)}{h^2}, \quad 1 \leqslant j \leqslant N-1, \qquad U_0 = U_N = 0.$$

令 $U_h=(U_1,\dots,U_{N-1})^{\mathrm{T}}$, $A_h=\operatorname{tridiag}(-1,2,-1)$, 则

$$U_h'(t)=-h^{-2}A_hU_h(t).$$

矩阵 $h^{-2}A_h$ 的特征值为

$$\rho_k=\frac{4}{h^2}\sin^2\frac{k\pi}{2N},\quad 1\leqslant k\leqslant N-1.$$

最小特征值趋于 π^2, 最大特征值约为 $4h^{-2}$, 因而细网格产生很快的衰减时间尺度. 这就是该 ODE 系统的刚性来源. 显式 Euler 的稳定性要求 $\tau\rho_{\max}\leqslant 2$. 而隐式 Euler 和 Crank–Nicolson 可避免这项步长限制. 半离散解还可明确写为

$$U_j(t)=\sum_{k=1}^{N-1}b_k\mathrm{e}^{-\rho_k t}\sin\frac{k\pi j}{N},\quad b_k=\frac{2}{N}\sum_{j=1}^{N-1}u_0(x_j)\sin\frac{k\pi j}{N}.$$

对常系数线性自治系统 $U'=BU$, 先作半步隐式 Euler, 再作半步显式 Euler, 得

$$U^{m+1}=(I+\tfrac{\tau}{2}B)(I-\tfrac{\tau}{2}B)^{-1}U^m,$$

由于两因子可交换, 这与 Crank–Nicolson 相同.

边界条件

仍以 $u_t=u_{xx}$ 为例, 左端给定 $u_x(0,t)=\alpha(t)u(0,t)+g_0(t)$, 其中 $\alpha\geqslant 0$ 且有界, $\alpha=0$ 时为 Neumann 条件; 右端采用已知 Dirichlet 数据.

前向差商离散左边界得

$$\frac{U_1^m-U_0^m}{h}=\alpha^mU_0^m+g_0^m,\quad U_0^m=\beta^mU_1^m-\beta^mg_0^mh,\quad \beta^m=\frac{1}{1+\alpha^mh}.$$

边界条件本身的残差为

$$\frac{u_1^m-u_0^m}{h}-\alpha^mu_0^m-g_0^m=\frac{h}{2}u_{xx}(0,t_m)+\mathcal{O}(h^2).$$

由此消去 U_0^m 时, 替换边界值产生 $\mathcal{O}(h^2)$ 误差; 在相邻内点的二阶差商中除以 h^2, 会表现为 $\mathcal{O}(1)$ 的局部残差.

若引入虚节点, 用中心差商离散边界,

$$\frac{U_1^m-U_{-1}^m}{2h}=\alpha^mU_0^m+g_0^m,\qquad U_{-1}^m=U_1^m-2h\alpha^mU_0^m-2hg_0^m.$$

此时在 $j=0$ 也使用热方程, 其空间右端为

$$\frac{2(U_1-U_0)}{h^2}-\frac{2\alpha U_0}{h}-\frac{2g_0}{h}.$$

将精确解代入, 此式等于 $u_{xx}(0,t)+(h/3)u_{xxx}(0,t)+\mathcal{O}(h^2)$, 因此端点的 PDE 残差为 $\mathcal{O}(\tau+h)$, 而内点为 $\mathcal{O}(\tau+h^2)$.

2.4 高维问题

考虑矩形区域上的常系数模型

$$u_t = a_x u_{xx} + a_y u_{yy}, \quad u(x,y,0) = u_0(x,y), \quad a_x, a_y > 0,$$

并配以周期或齐次 Dirichlet 边界条件. 设 $\mu_x = a_x\tau/h_x^2$, $\mu_y = a_y\tau/h_y^2$, 则 θ-格式为

$$U^{m+1} - U^m = (\mu_x\delta_x^2 + \mu_y\delta_y^2)((1-\theta)U^m + \theta U^{m+1}).$$

对 Fourier 模式, 令 $S = \mu_x \sin^2(\xi/2) + \mu_y \sin^2(\eta/2)$, 得

$$\lambda(\xi,\eta) = \frac{1 - 4(1-\theta)S}{1 + 4\theta S}.$$

因此显式格式的 L^2 稳定性条件为 $\mu_x + \mu_y \leqslant 1/2$. 一般地, $\theta \geqslant 1/2$ 时无条件 L^2 稳定; $\theta < 1/2$ 时可取 $2(1-2\theta)(\mu_x+\mu_y) \leqslant 1$. 系数非负所给的最大值原理充分条件为 $2(1-\theta)(\mu_x+\mu_y) \leqslant 1$.

交替方向隐式格式 (ADI)

ADI 将一次更新拆成两个方向的三对角求解. 对上述常系数矩形模型, 引入中间量 $U^{m+1/2}$:

$$\left(I - \frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+1/2} = \left(I + \frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^m,$$
$$\left(I - \frac{\mu_y}{2}\delta_y^2\right)U^{m+1} = \left(I + \frac{\mu_x}{2}\delta_x^2\right)U^{m+1/2}.$$

令 $B_x = a_x\delta_x^2/h_x^2$, $B_y = a_y\delta_y^2/h_y^2$; 在所述网格和齐次边界下, 两个方向的算子可交换. 消去中间量得

$$(I - \tfrac{\tau}{2}B_x)(I - \tfrac{\tau}{2}B_y)U^{m+1} = (I + \tfrac{\tau}{2}B_x)(I + \tfrac{\tau}{2}B_y)U^m.$$

等价地,

$$\left(I + \frac{\tau^2}{4}B_xB_y\right)\frac{U^{m+1} - U^m}{\tau} = (B_x + B_y)\frac{U^{m+1} + U^m}{2}.$$

与 Crank–Nicolson 相比多出的项为 $\tau^2 B_xB_yD_tU/4$. 该项为 $\mathcal{O}(\tau^2)$, 故截断误差仍为 $\mathcal{O}(\tau^2 + h_x^2 + h_y^2)$. 计算可得无条件 L^2 稳定.

中间量的边界值也必须与分裂方程相容. 两个阶段方程相加可得

$$2U^{m+1/2} = (I + \tfrac{\tau}{2}B_y)U^m + (I - \tfrac{\tau}{2}B_y)U^{m+1}.$$

对非齐次 Dirichlet 数据 g, 在第一阶段所需的竖直边界上, B_y 是切向算子, 因而可据此指定

$$U^{m+1/2}|_{x\text{边界}} = \frac{1}{2}\left[(I + \tfrac{\tau}{2}B_y)g^m + (I - \tfrac{\tau}{2}B_y)g^{m+1}\right].$$

第二阶段在水平边界使用 g^{m+1}. 齐次数据时上述中间边界为 0.

对三维常系数、可交换方向算子的模型, 可采用因子分解格式

$$\prod_{r\in\{x,y,z\}}(I-\tfrac{\mu_r}{2}\delta_r^2)U^{m+1}=\prod_{r\in\{x,y,z\}}(I+\tfrac{\mu_r}{2}\delta_r^2)U^m.$$

例如按以下三次方向求解实现:

$$\begin{aligned}(I-\tfrac{\mu_x}{2}\delta_x^2)U^{m,*}&=\prod_{r\in\{x,y,z\}}(I+\tfrac{\mu_r}{2}\delta_r^2)U^m,\\(I-\tfrac{\mu_y}{2}\delta_y^2)U^{m,**}&=U^{m,*},\\(I-\tfrac{\mu_z}{2}\delta_z^2)U^{m+1}&=U^{m,**}.\end{aligned}$$

计算可得无条件 L^2 稳定性性. 对光滑解展开各因子可得时间二阶、空间二阶精度.

对局部一维格式 (LOD) 也有另一种实现. 依次令

$$\begin{aligned}(I-\tfrac{\tau}{2}B_x)V&=(I+\tfrac{\tau}{2}B_x)U^m,\\(I-\tfrac{\tau}{2}B_y)W&=(I+\tfrac{\tau}{2}B_y)V,\\(I-\tfrac{\tau}{2}B_z)U^{m+1}&=(I+\tfrac{\tau}{2}B_z)W.\end{aligned}$$

每一步只处理一个空间方向. 在可交换的常系数齐次边界模型上, 消去 V,W 仍得到同一个乘积格式.

第三章　双曲型问题的差分方法

3.1　介绍

基本模型

考虑全空间上的常系数运输方程, 本章按 $u(t,x)$ 的顺序书写变量:

$$\begin{cases} u_t + a u_x = 0, & x \in \mathbb{R},\ t > 0, \\ u(0,x) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

沿特征线 $x(t) = \xi + at$ 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(t, \xi + at) = u_t + a u_x = 0,$$

故 $u(t,x) = u_0(x - at)$. 信息以速度 a 传播, 与热方程的扩散平滑作用不同. 在有限区间上, $a > 0$ 时只在左端给入流数据, $a < 0$ 时只在右端给入流数据; 出流端不能再任意指定独立的解值. 例如在 $0 < x < L$ 上, $a > 0$, $u(t,0) = g(t)$, 沿特征线向后追踪得到

$$u(t,x) = \begin{cases} u_0(x - at), & x - at \geqslant 0, \\ g(t - x/a), & x - at < 0. \end{cases}$$

两支分别来自初始线和入流边界. 要在交界特征线上保持连续, 至少需 $u_0(0) = g(0)$; 更高阶光滑性还需要相应导数的相容条件.

对常向量 $\boldsymbol{a}$、常数 b 及给定源项 $c(t,\boldsymbol{x})$, 方程

$$u_t + \boldsymbol{a} \cdot \nabla u + b u = c$$

沿特征线化为一阶 ODE, 因而

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \mathrm{e}^{-bt} u_0(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}t) + \int_0^t \mathrm{e}^{-b(t-s)} c(s, \boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}(t-s))\,\mathrm{d}s.$$

波方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 需要两项初值 $u(0,x) = u_0(x)$ 与 $u_t(0,x) = v_0(x)$. 当 $a > 0$ 且初值足够光滑时, d'Alembert 公式为

$$u(t,x) = \frac{1}{2}\big(u_0(x - at) + u_0(x + at)\big) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} v_0(s)\,\mathrm{d}s.$$

它显示了左右两个传播方向和有限的依赖区间.

对一维常系数系统

$$\boldsymbol{u}_t + \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_x = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{p\times p},$$

若存在实可逆矩阵 $\boldsymbol{R}$, 使 $\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{\Lambda}$ 为实对角矩阵, 则令 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{u}$, 得

$$\boldsymbol{w}_t + \boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{w}_x = \boldsymbol{0}, \qquad w^r(t,x) = w^r(0, x-\lambda_r t).$$

实特征值给出各分量的传播速度; 仅有复数域上的可对角化还不足以得到这里的双曲传播结构. 特别地,

$$\begin{cases} (u^1)_t + a(u^2)_x = 0, \\ (u^2)_t + a(u^1)_x = 0, \end{cases}$$

对应速度 $a, -a$, 消元得 $(u^1)_{tt} = a^2 (u^1)_{xx}$.

非线性方程

无黏 Burgers 方程可写成

$$u_t + uu_x = 0, \qquad \text{或在光滑时等价地写成} \quad u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0.$$

沿从 ξ 出发的特征线, $u = u_0(\xi)$, $x = \xi + tu_0(\xi)$. 只要 $1 + tu_0'(\xi) > 0$, 特征映射仍可逆, 且

$$u_x(t,x) = \frac{u_0'(\xi)}{1 + tu_0'(\xi)}.$$

例如 $u_0 \in C^1(\mathbb{R})$, u_0, u_0' 有界且 $m_0 = \inf_\xi u_0'(\xi) < 0$ 时, $\|u_x(t,\cdot)\|_\infty$ 在 $t \uparrow t_* = -1/m_0$ 时发散. 特征线相交后通常不能继续得到全局光滑解, 需要用守恒形式解释弱解.

对守恒律 $u_t + f(u)_x = 0$, 弱解首先应满足相应积分守恒关系

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} u(t_2,x)\,\mathrm{d}x = &\int_{x_1}^{x_2} u(t_1,x)\,\mathrm{d}x \\ &+ \int_{t_1}^{t_2} \big(f(u(t,x_1)) - f(u(t,x_2))\big)\,\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

在有边界迹且积分有意义的时间、空间区间上成立; 更一般的弱解可用光滑紧支撑检验函数定义. 它只涉及解值与通量, 在间断处仍有意义. 例如左右常值 $u_L > u_R$ 之间的激波以 Rankine–Hugoniot 速度

$$s = \frac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R} = \frac{u_L + u_R}{2}, \qquad f(u) = \frac{u^2}{2},$$

传播. 当 $u_L = 1, u_R = 0$ 时, 激波为 $x = t/2$. 教材第 102–103 页还比较了 $(u^2)_t + (2u^3/3)_x = 0$: 它对光滑解有相同的形式 $u_t + uu_x = 0$, 但同一跳跃的守恒速度变为 $2/3$. 因此在间断处, 改变守恒量并非等价变形. 守恒关系本身还不能选出唯一弱解, 需要熵条件选择物理解. 因此在含间断的问题中, 格式的守恒性与单调性尤其重要; 以下先对线性光滑运输问题建立基本分析工具.

3.2 一维标量运输问题的差分方法

考察 $u_t + a u_x = 0$. 取 $x_j = jh, t_m = m\tau$, $U_j^m \approx u(t_m, x_j)$, Courant 数为 $\nu = a\tau/h$. 除另行讨论入流边界外, 本节在无限均匀网格或周期网格上分析. 对无限网格的 ℓ_h^2 估计假设数据平方可和, 对周期网格则在一个周期内求和:

$$\|V\|_\infty = \sup_j |V_j|, \qquad \|V\|_2^2 = h\sum_j |V_j|^2.$$

收敛阶均针对固定时间区间上的光滑解; 间断附近不能直接使用 Taylor 余项估计.

CFL 条件

先设 $a > 0$, 考虑

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} + a\frac{U_j^m - U_{j-1}^m}{h} = 0, \qquad U_j^{m+1} = (1-\nu)U_j^m + \nu U_{j-1}^m.$$

经过 m 步后, U_j^m 只依赖初始节点 $j-m, \dots, j$, 对应区间 $[x_j - mh, x_j]$. 精确解依赖点为 $x_j - at_m = x_j - m\nu h$. 若 $\nu > 1$, 该点落在数值依赖区间以外, 因而该格式不能对一般初值收敛到精确运输解.

这就是 CFL 条件的依赖域解释: 连续问题的依赖域必须包含在数值依赖域的极限中. 对上述单向模板, 条件是 $0 \leqslant \nu \leqslant 1$; 对向两侧各跨一个节点的模板, 相应的必要条件是 $|\nu| \leqslant 1$. CFL 条件与模板有关, 本身并不是一般的充分稳定条件.

例如前向时间、中心空间格式

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} + a\frac{U_{j+1}^m - U_{j-1}^m}{2h} = 0$$

的 Fourier 放大因子为

$$\lambda(\xi) = 1 - \mathrm{i}\nu\sin\xi, \qquad |\lambda(\xi)|^2 = 1 + \nu^2\sin^2\xi.$$

所以它对非零 ν 不具有一步 ℓ_h^2 压缩性. 尤其在固定非零 Courant 数、$\tau \asymp h \to 0$ 的通常精化下, 选取 $\sin^2\xi$ 远离 0 的模式会使 $|\lambda|^m$ 无界增长, 即使 $|\nu| \leqslant 1$ 也不稳定. 这里的不稳定结论针对这一精化方式; 放大因子模大于 1 与固定时间内幂是否一致有界应加以区分.

迎风格式

令 $a^+ = \max\{a, 0\}$, $a^- = \min\{a, 0\}$. 根据传播方向选取空间差商, 可统一写成

$$\frac{U_j^{m+1} - U_j^m}{\tau} + a^+\frac{U_j^m - U_{j-1}^m}{h} + a^-\frac{U_{j+1}^m - U_j^m}{h} = 0.$$

当 $a > 0$ 用左侧值, $a < 0$ 用右侧值. 记 $q = |\nu|$, $\sigma = \operatorname{sgn}(a)$; 对 $a \neq 0$,

$$U_j^{m+1} = (1-q)U_j^m + qU_{j-\sigma}^m.$$

$a = 0$ 时格式为恒等更新. 对 $a > 0$ 和 $0 \leqslant \nu \leqslant 1$, 特征足点 $x_j - a\tau$ 位于 $[x_{j-1}, x_j]$, 上式恰好是在这个足点对旧时间层作线性插值. 这使模板方向、CFL 条件和非负插值权重具有同一个几何解释. 当 $0 \leqslant q \leqslant 1$

时, 更新是凸组合, 因而保持非负性、上下界和解的次序, 并满足

$$\|U^{m+1}\|_\infty \leqslant \|U^m\|_\infty.$$

对 ℓ_h^2 范数, 用凸性及移位不改变求和可得

$$h\sum_j |(1-q)U_j^m + qU_{j-\sigma}^m|^2 \leqslant (1-q)h\sum_j |U_j^m|^2 + qh\sum_j |U_{j-\sigma}^m|^2 = \|U^m\|_2^2.$$

也可计算 Fourier 因子

$$\lambda(\xi) = 1 - q + q\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sigma\xi}, \qquad |\lambda(\xi)|^2 = 1 - 4q(1-q)\sin^2(\xi/2).$$

因此全波数范围内的一步 ℓ_h^2 压缩条件恰为 $q \leqslant 1$; 固定 $q > 1$ 时高频不稳定.

对光滑精确解作展开, 格式的残差为

$$T_j^m = \frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{|a|h}{2}u_{xx} + \mathcal{O}(\tau^2 + h^2) = -\frac{|a|h}{2}(1-q)u_{xx} + \mathcal{O}(\tau^2 + h^2),$$

其中用到 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$. 所以截断误差为 $\mathcal{O}(\tau + h)$. 令 $e_j^m = u(t_m, x_j) - U_j^m$, 误差满足

$$e_j^{m+1} = (1-q)e_j^m + qe_{j-\sigma}^m + \tau T_j^m.$$

在稳定条件下, 逐步累加得到

$$\|e^m\|_\infty \leqslant \|e^0\|_\infty + \tau\sum_{\ell=0}^{m-1}\|T^\ell\|_\infty \leqslant \|e^0\|_\infty + Ct_{\max}(\tau + h).$$

对精确初值, 这是有限时间的一阶收敛估计; ℓ_h^2 范数下同理. 在有限区间上, 当 $a > 0$ 时取 $U_0^m = g(t_m)$, 对 $j = 1, \ldots, N$ 作迎风更新, 右端不需要额外的物理边值. 由同一凸组合递推可得

$$\|e^m\|_\infty \leqslant \max\left\{\|e^0\|_\infty, \max_{0\leqslant\ell\leqslant m}|e_0^\ell|\right\} + \tau\sum_{\ell=0}^{m-1}\|T^\ell\|_\infty.$$

这里应把已指定的边界节点也纳入误差范数. 该估计明确体现入流数据误差的传播; 周期 Fourier 结论本身并不包含这一边界控制.

在固定 q 的光滑展开下, 迎风格式的主导修正方程为

$$u_t + au_x = \frac{|a|h}{2}(1-q)u_{xx}.$$

右端是非负的人工扩散, 解释了该格式对陡峭波形的平滑. 当 $q = 1$ 时, 每步恰好沿传播方向平移一个网格点, 对此常系数模型的网格采样是精确的.

格式也可写成守恒通量差

$$U_j^{m+1} = U_j^m - \frac{\tau}{h}(F_{j+1/2}^m - F_{j-1/2}^m), \qquad F_{j+1/2}^m = a^+U_j^m + a^-U_{j+1}^m.$$

周期求和后通量抵消, 因而 $h\sum_j U_j^{m+1} = h\sum_j U_j^m$. 这是与第一章有限体积方法相同的守恒机制.

二阶格式

Lax–Wendroff 格式. 先对精确解进行时间 Taylor 展开, 再用方程消去时间导数:

$$\begin{aligned}\frac{u_j^{m+1}-u_j^m}{\tau} &= u_t+\frac{\tau}{2}u_{tt}+\mathcal{O}(\tau^2)\\ &= -au_x+\frac{\tau a^2}{2}u_{xx}+\mathcal{O}(\tau^2)\\ &= -a\frac{u_{j+1}^m-u_{j-1}^m}{2h}+\frac{\tau a^2}{2}\frac{u_{j+1}^m-2u_j^m+u_{j-1}^m}{h^2}+\mathcal{O}(\tau^2+h^2).\end{aligned}$$

最后一步的空间替换同样产生余项. 舍去余项并以数值未知量替代精确解样值, 得

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}+a\frac{U_{j+1}^m-U_{j-1}^m}{2h}-\frac{\tau a^2}{2}\frac{U_{j+1}^m-2U_j^m+U_{j-1}^m}{h^2}=0,$$

也即

$$U_j^{m+1}=-\frac{\nu}{2}(1-\nu)U_{j+1}^m+(1-\nu^2)U_j^m+\frac{\nu}{2}(1+\nu)U_{j-1}^m.$$

截断误差为 $\mathcal{O}(\tau^2+h^2)$, 在 $\tau\asymp h$ 时为二阶. Fourier 因子及其模为

$$\begin{aligned}\lambda(\xi) &= 1-\mathrm{i}\nu\sin\xi-2\nu^2\sin^2(\xi/2),\\ |\lambda(\xi)|^2 &= 1-4\nu^2(1-\nu^2)\sin^4(\xi/2).\end{aligned}$$

故在全波数范围内, ℓ_h^2 压缩的充要条件为 $|\nu|\leqslant 1$. 在此条件下, 用误差递推及三角不等式可得

$$\|e^m\|_2\leqslant\|e^0\|_2+\tau\sum_{\ell=0}^{m-1}\|T^\ell\|_2=\mathcal{O}(\tau^2+h^2)$$

对光滑周期解和精确初值成立; 无限网格时还需相应导数的平方可积性.

但当 $0<|\nu|<1$ 时, 模板含有负系数, 因而不满足离散最大值原理. 在不发生模板重合的周期网格或无限网格上, 一步算子的 ℓ^∞ 范数为

$$1+|\nu|(1-|\nu|)>1.$$

这表明不能使用迎风格式的凸组合证明, 并解释了可能出现的过冲和振荡; 单凭这一步范数不能代替多步幂有界性的证明. 在 $\nu=0,\pm1$ 时, 格式为恒等或精确移位, 显然也在 ℓ^∞ 下稳定. 本节给出的统一误差估计采用已证明的 ℓ_h^2 稳定性.

Lax–Wendroff 仍可写成守恒通量差, 其数值通量为

$$F_{j+1/2}^m=\frac{a}{2}(U_j^m+U_{j+1}^m)-\frac{a\nu}{2}(U_{j+1}^m-U_j^m).$$

因而周期情形下也保持离散总量. 对非线性守恒律, 需围绕物理通量重新构造格式, 不能直接把常速度 a 随意换成某个节点值.

从低阶误差校正理解二阶格式. 当 $a>0$, 迎风残差的主项为 $-ah(1-\nu)u_{xx}/2$. 因而把相应校正项加

到离散方程左端, 得

$$\frac{U_j^{m+1}-U_j^m}{\tau}+aD_-U_j^m+\frac{ah}{2}(1-\nu)D_{xx}U_j^m=0.$$

展开系数后恰是 Lax–Wendroff. 若改用后移一格的 $D_{xx}U_{j-1}^m$ 近似 $u_{xx}(x_j,t_m)$, 此处只新增 $\mathcal{O}(h^2)$ 的残差, 则得到下面的 Beam–Warming 格式. 这对应教材第 107 页的“低阶误差主项校正”, 与时间 Taylor 展开、特征线插值是三种相互验证的构造方法.

Beam–Warming 格式. 对 $a>0$, 在 x_j,x_{j-1},x_{j-2} 三个迎风节点上作二次插值, 再在特征足点 $x_j-a\tau$ 处求值, 得

$$\begin{aligned}U_j^{m+1}&=U_j^m-\frac{\nu}{2}(3U_j^m-4U_{j-1}^m+U_{j-2}^m)+\frac{\nu^2}{2}(U_j^m-2U_{j-1}^m+U_{j-2}^m)\\&=\frac{(\nu-1)(\nu-2)}{2}U_j^m+\nu(2-\nu)U_{j-1}^m+\frac{\nu(\nu-1)}{2}U_{j-2}^m.\end{aligned}$$

每步依赖域向左延伸两个网格间距, 故对应的 CFL 必要条件为 $0\leqslant\nu\leqslant2$. 代入 Fourier 模式可得

$$\begin{aligned}\lambda_{\mathrm{BW}}(\xi)&=1-\frac{\nu}{2}(3-4\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\xi})+\frac{\nu^2}{2}(1-2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\xi}),\\|\lambda_{\mathrm{BW}}(\xi)|^2&=1-4\nu(2-\nu)(1-\nu)^2\sin^4(\xi/2).\end{aligned}$$

因此 $0\leqslant\nu\leqslant2$ 也保证 ℓ_h^2 压缩性. 对 $a<0$, 镜像使用 $j,j+1,j+2$ 三点, 条件相应为 $|\nu|\leqslant2$. 该格式同样是时间、空间二阶相容的, 在稳定条件和光滑性假设下得到二阶 ℓ_h^2 收敛; 一般也含负系数, 不具有迎风一阶格式的单调性. $|\nu|=1,2$ 时分别退化为一格、两格的精确移位.

耗散与色散的区别. 对连续模态 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$, 精确色散关系为 $\omega=ak$; 数值格式每步乘以 $\lambda(kh)$. 在 $\lambda\neq0$ 且相位连续选取的波数区间内, 定义

$$d_h(k)=-\frac{1}{\tau}\log|\lambda(kh)|,\qquad\omega_h(k)=-\frac{1}{\tau}\arg\lambda(kh).$$

其中 d_h 描述振幅衰减, ω_h/k 描述相速度. 这里采用 $kx-\omega t$ 的约定, 与教材采用 $kx+\omega t$ 时的 ω 相差一个负号, 物理传播速度相同.

对 $a>0$, 固定稳定的 ν 并令 $kh\ll1$, 两个二阶格式的低频相位展开为

$$\begin{aligned}\omega_h^{\mathrm{LW}}(k)&=ak\left[1-\frac{1-\nu^2}{6}(kh)^2+\mathcal{O}((kh)^4)\right],\\\omega_h^{\mathrm{BW}}(k)&=ak\left[1+\frac{(1-\nu)(2-\nu)}{6}(kh)^2+\mathcal{O}((kh)^4)\right].\end{aligned}$$

所以 $0<\nu<1$ 时, Lax–Wendroff 的低频相位偏慢, Beam–Warming 偏快; $1<\nu<2$ 时后者又偏慢. 这解释了相同二阶精度的格式为何可能表现出不同方向的相位偏差.

从前面的 $|\lambda|^2$ 也可看出: 对固定物理波数 k, 迎风每步的振幅损失一般为 $\mathcal{O}((kh)^2)$, 二阶格式一般为 $\mathcal{O}((kh)^4)$. 在固定时间、$\tau\asymp h$ 的加密下, 累积振幅误差分别为 $\mathcal{O}(h)$ 和 $\mathcal{O}(h^3)$; 二阶格式的主导整体误差通常来自 $\mathcal{O}(h^2)$ 的相位误差. 这些是低频、光滑解的渐近结论, 不能推广为间断附近同样的点态收敛阶.

二阶模板的边界闭合. 当 $a>0$ 时, Lax–Wendroff 在右端会需要域外节点, Beam–Warming 在最靠近左端的内点会需要额外上游节点. 这些是模板所需的数值边界信息, 并不增加连续问题所允许的物理边界条件. 可在边界附近改用合适的单边格式或设计虚节点关系, 但必须重新检查边界误差与稳定性; 仅提高外

推次数并不自动改善算法. 教材第 115–118 页的边界讨论说明, 不合适的闭合会产生向区域内部传播的伪波.

综上比较时, 一阶迎风在 $|\nu| \leqslant 1$ 下有凸组合结构和较强耗散; Lax–Wendroff 在 $|\nu| \leqslant 1$ 下、镜像后的 Beam–Warming 在 $|\nu| \leqslant 2$ 下具有二阶 ℓ_h^2 收敛估计, 但一般不保持最大值原理. 选用格式时应同时说明光滑性、Courant 数、误差范数和边界闭合.